KOMTAS

DATAMART CONSOLIDATION & KPI HARMONIZATION

Dağınık datamart ve DWH'ların tek bir conformed layer'da birleştirilmesi, tek KPI dictionary ve kullanıma dayalı decommission

Önce consolidation assessment yapılır, mevcut bir platform üzerinde wave'ler hâlinde consolidation yapılır, ardından conformed layer her ay işletilir

1 **Sorun**
Belirtiler, assessment'tan consolidation'a geçiş, paketin yaptıkları. s. 2 – 4

2 **Nasıl çalışır**
Mimari, KPI uyumlaştırma, decommission, hızlandırıcılar. s. 5 – 8

3 **Birlikte çalışma**
Üç kademe, assessment, wave bazında teslim, müşteri girdileri. s. 9 – 12

4 **Deneyim ve sonraki adım**
Sektör bazında referans çalışmalar, Komtaş, sonraki adım. s. 13 – 14

Dağınık Datamart'ların Belirtileri

KOMTAS

Datamart'lar genellikle her seferinde bir birim veya bir ihtiyaç için tek tek kurulur. Birkaç yıl sonra aynı veri, aynı KPI'lar ve aynı job'lar birden fazla yerde bulunur.

01 · SORUN

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Yıllar içinde kurulan çok sayıda datamart

- Her birim kendi datamart'ını kurmuş
- Aynı veri birkaç kez yükleniyor
- Mevcut nesnelerin tam listesi yok

Envanter

Bir KPI, birden fazla sonuç

- Aynı KPI farklı formüllerle hesaplanıyor
- Rakamlar raporlar arasında farklı
- Farkları açıklamaya zaman harcanıyor

KPI çelişkileri

Kullanılmayan nesneler

- "Lazım olur" diye tutulan tablo ve kolonlar
- Son dönemde kullanıcısı olmayan raporlar
- Her gece hâlâ çalışan job'lar

Kullanılmayan nesneler

Artan bakım maliyeti

- Bakımı gereken yüzlerce ETL job
- Birkaç platformda lisans
- Her değişiklik birçok yerde test ediliyor

Maliyet

Ortak model yok

- Dimension'lar farklı tanımlanmış
- Ortak business key yok
- Datamart başına farklı tarihçe kuralı

Model

Yavaş değişiklik, uzun çalışmalar

- Yeni bir ihtiyaç birkaç datamart'a dokunuyor
- Uzun batch pencereleri
- Bilgi birkaç kişide

Değişiklik

CONSOLIDATION NEYİ DEĞİŞTİRİR

Tek conformed layer
ortak dimension ve fact'ler

Tek KPI dictionary
KPI başına tek, onaylı tanım

Daha az nesne
kullanılmayanlar decommission edilir

Reconcile edilmiş rakamlar
wave başına eski ve yeni karşılaştırılır

Ortak standartlar
modelleme ve ETL için

Assessment'tan Consolidation'a

KOMTAS

Paket, DWH Assessment'ın ardından gelen adımdır. Assessment'ın tipik bulguları consolidation adımlarına karşılık gelir; kapsam sınırı çalışmayı mevcut platformda tutar.

02 • ASSESSMENT'TAN CONSOLIDATION'A

TİPİK DWH ASSESSMENT BULGUSU	BU PAKETTEKİ CONSOLIDATION ADIMI «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Yıllar içinde kurulmuş dağınık datamart'lar	Envanter ve conformed layer; datamart'lar ortak dimension ve fact'ler üzerine yeniden kurulur
Aynı KPI'ın birkaç farklı hesaplanması	KPI dictionary; KPI başına owner'ı ile mutabık kalınan tek tanım
Kullanılmayan tablo, kolon ve raporlar	Query log kullanım analizi; owner onayıyla decommission
Aynı soruya farklı rakamlar	Eski ve yeni rakamların wave başına parallel run'da reconcile edilmesi
Yüksek bakım ve lisans maliyeti	Her wave sonrasında işletilecek daha az nesne, job ve platform

KAPSAM SINIRLARI

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Data Modernization
Bu paket, müşterinin hâlihazırda kullandığı bir platform üzerinde consolidation yapar. Yeni bir platforma (ör. cloud) geçiş Data Modernization kapsamındadır.

DWH Assessment
Platformun tamamını değerlendirir. Bu paket orada bulunan consolidation'ı uygular; kendi assessment'ı (A kademesi) yalnızca consolidation'ı kapsar.

Data governance
Buradaki KPI dictionary raporlama KPI'larını kapsar. Kurumsal glossary ve ownership çerçevesi data governance kapsamındadır.

Yasal raporlama
Yasal raporlama datamart'ları nesne olarak kapsamda olabilir. Yasal rapor aileleri Regulatory Reporting Data Layer paketinin kapsamındadır.

Paket Ne Yapar

KOMTAS

Datamart Consolidation & KPI Harmonization dağınık datamart ve DWH'ları tek bir conformed layer'a taşır, her KPI için tek tanımda mutabakat sağlar ve artık kullanılmayanları kaldırır.

03 · NE YAPAR

ÜÇ SONUÇ

Conformed layer
Conformed dimension'lar, ortak fact'ler, ortak business key'ler ve tarihçe kuralları; konu alanı mart'ları bunun üzerine yeniden kurulur.

KPI dictionary
KPI başına tanım, formül, owner, kaynak ve grain; datamart'lar arasındaki çelişkiler çözülür.

Decommission
Kullanılmayan, mükerrer ve az kullanılan tablo, kolon, rapor ve datamart'lar query log kullanımına ve owner onayına göre kaldırılır.

KİMİN İÇİN

Yıllar içinde kurulmuş birden fazla datamart veya DWH'ı olan kurumlar; örneğin bankacılık, telekom, perakende ve sigorta. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Mevcut platform üzerinde consolidation
Hedef, müşterinin hâlihazırda kullandığı platformlardan biridir. Yeni bir platforma (ör. cloud) geçiş Data Modernization hizmetinde ele alınır.

NE ZAMAN İŞE YARAR

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- DWH Assessment bulguları
- Raporlar arasında çelişen rakamlar
- Artan bakım veya lisans maliyeti
- Uzun yıllar içinde kurulmuş çok sayıda datamart
- Birim veya şirket birleşmesi
- Birkaç platformdan birinin ömrünün sonu

KAPSAM DIŞI

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- Yeni platforma geçiş (Data Modernization)
- Kaynak sistemlerde değişiklik
- Repointing dışında yeni rapor tasarımı
- Kaynak sistemlerde veri temizliği
- Lisans tedariki

Yaklaşım ve Mimari

KOMTAS

Genel, platformdan bağımsız bir yaklaşım. Mevcut datamart'lar conformed layer üzerine yeniden kurulur, raporlar repoint edilir, yerine geçilen nesneler arşivlenip kaldırılır.

04 · MİMARİ

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Kaynaklar

operasyonel sistemler

- Core sistemler
- Dosya ve feed'ler
- Dış veri

Mevcut DWH ve datamart'lar

yıllar içinde kurulmuş

- Birkaç platform
- Örtüşen datamart'lar
- Datamart başına ETL

Conformed layer

mevcut bir platformda tek model

- Conformed dimension'lar
- Ortak fact'ler
- Ortak business key'ler
- Tarihçe kuralları

Konu alanı mart'ları

conformed layer üzerine yeniden kurulur

- İş alanı bazında
- Mutabık KPI'lar
- Tüketici view'ları

Rapor ve universe'ler

yeni mart'lara repoint edilir

- BI raporları
- BI universe'leri
- Extract ve feed'ler

Decommission edilenler

arşivlenir, sonra kaldırılır

- Kullanılmayan tablolar
- Yerine geçilen datamart'lar
- Eski ETL job'ları

KESİŞEN BİLEŞENLER

KPI dictionary

KPI başına tek tanım; tüm mart'lar kullanır.

Modelleme ve ETL standartları

İsimlendirme, conformed dimension kuralları, ETL pattern'leri, review.

Query log kullanım analizi

DWH log'larından tablo, kolon ve rapor kullanımı.

Reconciliation

Eski ve yeni rakamlar KPI bazında karşılaştırılır.

Wave başına parallel run

Eski ve yeni kabul edilene kadar birlikte çalışır.

Mevcut bir platform üzerinde kurulur. Conformed layer, müşterinin hâlihazırda kullandığı bir platform üzerinde kurulur «PLATFORM». Yeni bir platforma geçiş ayrı bir hizmet olan Data Modernization kapsamındadır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

KPI Uyumlaştırma

KOMTAS

Her KPI için tek bir onaylı tanım, tek bir owner ve conformed layer'da tek bir uygulama olur. Variant'lar yalnızca iş ihtiyacı olduğunda ve kendi adlarıyla tutulur.

05 · KPI UYUMLAŞTIRMA

UYUMLAŞTIRMA ADIMLARI

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

1 KPI'ların toplanması
Raporlardan, universe'lerden ve datamart kodundan.

→

2 Variant karşılaştırması
Her datamart'ın KPI'ı nasıl hesapladığı.

→

3 Owner ile karar
İş birimi owner'ı tek tanımı onaylar.

→

4 Tek seferde kurulum
Formül conformed layer'da, onaylı grain'de kurulur.

→

5 Reconciliation
Yeni sonuçlar mevcut raporlarla karşılaştırılır.

KPI DICTIONARY KAYDI · TEMSİLİ ÖRNEK

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

KPI	Aktif müşteri
Tanım	Dönem içinde en az bir geçerli aktivitesi olan müşteriler
Formül · grain	Tekil müşteri sayısı · ay, şube, segment
Owner · kaynak	İş birimi owner'ı · conformed layer: müşteri ve işlem fact'leri
Datamart bazında hesaplama	Datamart 1: son 3 ayda bir işlem · Datamart 2: bakiyeli bir ürün · Datamart 3: son 30 günde bir giriş
Karar	Owner tarafından tek tanım onaylanır; Datamart 3 mantığı "dijital aktif müşteri" adlı variant olarak tutulur.

Yalnızca temsili örnektir. Şablon kolonları: tanım, formül, owner, kaynak, grain, variant'lar, datamart bazında hesaplama, karar.

KPI tanımlarına iş birimi karar verir. Komtaş çelişki tablosunu ve seçenekleri hazırlar; kararı KPI owner'ı verir. Her karar KPI dictionary'ye kaydedilir.

Kullanıma Dayalı Decommission

KOMTAS

Neyin kaldırılabileceğine görüşlere göre değil, query log'lara göre karar verilir. Her aday owner'ı tarafından onaylanır, arşivlenir ve ancak ondan sonra kaldırılır.

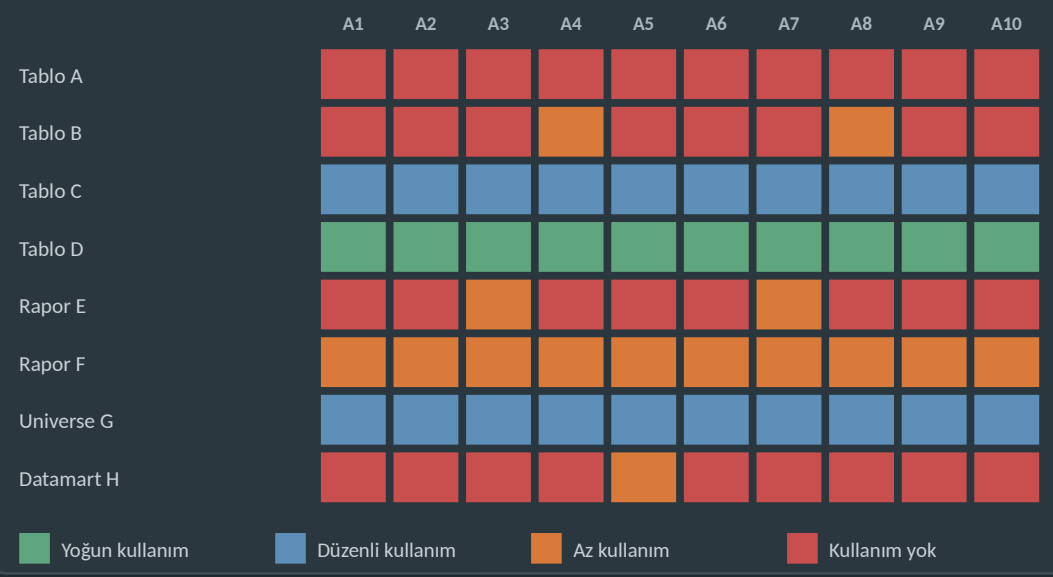
06 · DECOMMISSION

DECOMMISSION ADIMLARI

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

1. **Query log'ların toplanması** mutabık kalınan zaman penceresi için
2. **Kullanımın ölçülmesi** tablo, kolon ve rapor bazında
3. **Sınıflandırma** kullanılmayan, mükerrer, az kullanılan
4. **Owner onayı** her aday onaylanır veya tutulur
5. **Arşivleme** veri ve tanımlar geri alınabilir kalır
6. **Kaldırma** nesne, job ve raporlar kapatılır

KULLANIM ISI HARİTASI · TEMSİLİ



Kullanılmayan
Log penceresinde sorgu yok: kaldırma adayı.

Az kullanılan
Az kullanıcı: birleştirme veya taşıma adayı.

Mükerrer
Aynı içerik başka yerde: tek kopya tutulur.

Log penceresi önemlidir. Yalnızca yıl sonunda veya denetimlerde kullanılan nesneler kısa bir pencerede kullanılmıyor görünebilir. Pencere owner'larla belirlenir ve her aday kaldırılmadan önce onaylanır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Hızlandırıcılar

KOMTAS

Önceki consolidation ve migration çalışmalarından alınan dört hızlandırıcı. Analizi kısaltır, wave'leri tutarlı tutar ve elle yazılan kodu azaltır.

07 · HIZLANDIRICILAR

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

1

Query log ile decommission analizi

DWH query log'larından tablo, kolon ve rapor kullanımı.

- Nesne bazında kullanım sıklığı
- Kullanılmayan, mükerrer, az kullanılan
- Her aday için owner onayı
- Büyük log hacimlerine uygun

Bir özel bankada, big data ortamında kullanıldı

2

KPI dictionary şablonu

KPI başına bir kayıt; her datamart'ın hesaplaması için bir kolon.

- Tanım, formül, grain
- Owner ve kaynak
- Datamart bazında hesaplama
- Karar ve variant'lar

Bir özel banka consolidation'ında kullanıldı

3

Modelleme ve ETL standartları

Her wave'de uygulanan kurallar ve komite ritmi.

- İsimlendirme kuralları
- Conformed dimension kuralları
- ETL pattern'leri
- Code review kontrol listesi

Modelleme ve ETL standartları komiteleri

4

Kural tabanlı migration framework

Nesneleri elle kod yazmadan, tanımlarla taşır.

- Girdi olarak nesne tanımları
- Migration kodu üretilir
- Yüksek nesne sayısı için seçenek
- Her wave'de tekrarlanabilir

Bir özel bankada kullanılan migration framework «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Yönetişim aracı olarak standartlar. Bir modelleme komitesi ve bir ETL komitesi düzenli aralıklarla toplanır; her wave'in modeli ve kodu yayına alınmadan önce standartlara göre gözden geçirilir.

Üç Hizmet Kademesi: Assessment, Consolidation, Run

KOMTAS

Assessment datamart'ları, kullanımı ve KPI çelişkilerini çıkarır. Consolidation temeli bir kez kurar, ardından wave'ler hâlinde ilerler. Run conformed layer'ı ve KPI dictionary'yi güncel tutar.

08 · HİZMET KADEMELERİ

A — Consolidation Assessment

sabit ücret «...» · 4 – 8 hafta

- Envanter: datamart, tablo, job, rapor
- Query log kullanım analizi
- Decommission aday listesi
- KPI çelişki analizi
- Conformed model taslağı, wave planı

ÇIKTI

Envanter · kullanım ısı haritası · decommission adayları · KPI çelişki tablosu · conformed model taslağı · wave planı ve B tahmini

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

B — Consolidation

temel bir kez · wave başına ücret «...»

- Standartlar, conformed core, KPI dictionary
- Reconciliation çerçevesi
- Wave başına: model, ETL, repointing
- Parallel run ve decommission
- Wave başına devir

ÇIKTI

Conformed layer'a taşınmış datamart'lar · reconcile edilmiş KPI'lar · repoint edilmiş raporlar · kaldırılmış eski nesneler

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

C — Run

aylık ücret «...» · asgari süre 12 ay

- Conformed layer'da yeni ihtiyaçlar
- KPI dictionary bakımı
- Standartlara uyum kontrolleri
- Kalan decommission adımları
- Kullanılmayan saatler devretmez

ÇIKTI

Aylık rapor · güncel KPI dictionary · aylık kapasiteden yeni ihtiyaçlar

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Önce assessment. Consolidation, assessment'tan veya müşterinin daha önce yaptığı eşdeğer bir analizden başlar «A REF». «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Assessment: İş Akışı ve Zaman Planı

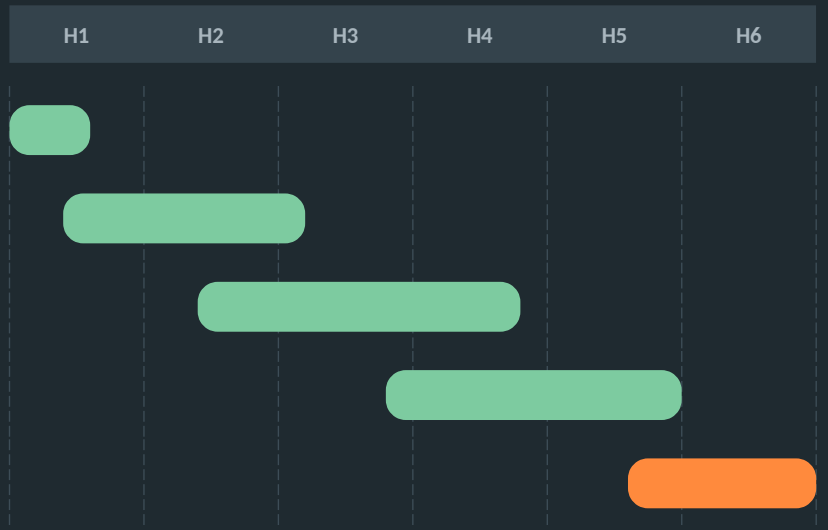
KOMTAS

Dört ila sekiz haftada beş faz. Assessment bir decommission aday listesi, conformed model taslağı, wave planı ve consolidation tahmini ile tamamlanır.

09 · ASSESSMENT

GÖSTERGE PLAN · BANT M · 6 HAFTA

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»



BÜYÜKLÜK ETKENLERİ

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Datamart | Tablo | ETL job | Rapor | KPI | Kaynak DWH

Her etken S, M veya L bandına düşer. Büyüklük, en az üç etkenin ulaştığı en yüksek banttır. Raporlara BI universe'leri dahildir.

TESLİMATLAR

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- Envanter: datamart, tablo, ETL job, rapor, universe, KPI, owner
- Tablo, kolon ve rapor bazında kullanım ısı haritası
- Decommission aday listesi
- KPI çelişki tablosu
- Conformed model taslağı
- Wave planı ve consolidation tahmini

Büyüklüğe göre süre. Küçük yaklaşık 4, orta yaklaşık 6, büyük yaklaşık 8 hafta. L'nin üzerindeki ortamlar program olarak planlanır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Wave Bazında Teslim ve Parallel Run

KOMTAS

Temel bir kez kurulur. Datamart'lar ardından wave'ler hâlinde conformed layer'a taşınır; her wave, rakamlar tutana kadar mevcut datamart'larla paralel çalışır.

10 · CONSOLIDATION TESLİMİ

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

1 — Standartlar

İsimlendirme, conformed dimension kuralları, ETL pattern'leri.

2 — Conformed core

Ortak dimension'lar, KPI dictionary, reconciliation kurulumu.

3 — Model ve ETL

Wave datamart'ları conformed layer'da yeniden kurulur.

4 — Reconciliation

Eski ve yeni KPI değerleri karşılaştırılır.

5 — Repointing, parallel run

Rapor ve universe'ler repoint edilir; ikisi birlikte çalışır.

6 — Decommission, devir

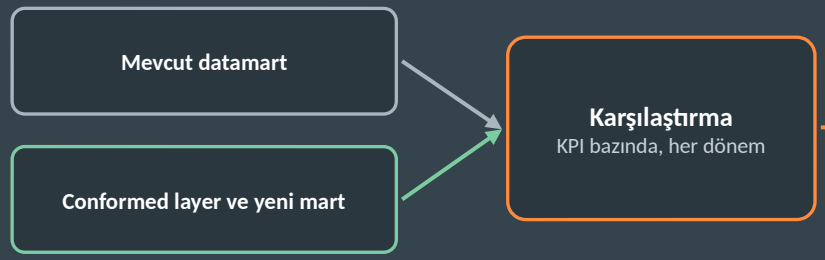
Eski nesneler kaldırılır; runbook devredilir.

TEMEL · BİR KEZ

WAVE BAŞINA

PARALLEL RUN

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»



WAVE BAŞINA KABUL

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- Mutabık KPI'lar tolerans «SAYI» içinde
- Tolerans «SAYI» dönem boyunca sağlanır
- Repoint edilen raporlar owner onaylı
- Kaldırılan nesneler owner onaylı

Wave büyüklüğü. Bir wave 2–4 datamart'ı veya bir iş alanını kapsar. Mevcut datamart'lar wave kabul edilene kadar çalışır, sonra eski nesneler kaldırılır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Müşteriden Beklenenler

KOMTAS

KPI'lara ve mevcut datamart'lara ilişkin bilgi müşteridedir. Çalışma dört gruptan zaman gerektirir; başlangıç zamanını üç koşul belirler.

11 · MÜŞTERİ GİRDİLERİ

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

İş birimi KPI owner'ları

iş alanı bazında

- Her KPI'ın anlamı
- Çelişkilerde karar
- Decommission onayı
- Reconciliation incelemesi

DWH ekibi

mevcut datamart'lar

- Datamart ve ETL bilgisi
- Query log erişimi
- Model ve kod review'ları
- Her wave sonrası devralma

BI ekibi

rapor ve universe'ler

- Rapor ve universe listesi
- Repointing testleri
- Rapor owner iletişimi
- Repoint edilen raporların kabulü

BT operasyon

platform ve erişim

- Platformda ortamlar
- Zamanlama ve operasyon
- Arşivleme ve kaldırma adımları
- Güvenlik onayları

BAŞLANGIÇ KOŞULLARI

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Query log erişimi
Gerçek kullanımı gösterecek kadar uzun süre tutulan log'lar.

Belirlenmiş KPI owner'ları
Kapsamdaki her KPI için karar verebilecek bir owner.

Mevcut bir hedef platform
Hedef yeni bir platformsa çalışma Data Modernization kapsamındadır.

Kararlar iş biriminde kalır. Komtaş analizi ve seçenekleri hazırlar. KPI tanımları ve decommission onayları müşteri tarafındaki owner'lar tarafından verilir.

Deneyim

KOMTAS

Datamart ve DWH consolidation konusundaki referans çalışmalar, sektör bazında.

REFERANS ÇALIŞMALAR

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Sektör	Çalışma	Kapsam	Yıl
Bir özel banka	**10+ datamart'ın consolidation'ı**	2007'den bu yana geliştirilen datamart'lar birleştirildi. Modelleme ve ETL standartları komiteleri; decommission edilecek tablo ve kolonlar için query log'lar big data ortamında analiz edildi; KPI dictionary; 4 paralel agile ekip; 30 datamart'ın deployment koordinasyonu.	«YIL»
Bir telekom operatörü	**3 DWH'ın tek DWH'a taşınması**	MSSQL, Oracle ve Sybase DWH'ları tek DWH'ta birleştirildi: 240 TB, 12.000 tablo, ~540 SSIS job, ~1.000 T-SQL script, ~200 BO universe, Golden Gate ile replike edilen ~4.000 tablo.	«YIL»

ÖLÇÜLEN SONUÇLAR · TELEKOM OPERATÖRÜ

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

CDR işleme

20 saat → 1 saat

Kampanya müşteri grubu seçimi

24 saat → 40 dakika

REFERANSLARIN GÖSTERDİKLERİ

Yönetişim aracı olarak standartlar
Modelleme ve ETL komiteleri çok sayıda datamart'ı tek kural setinde tuttu.

Kaldırmadan önce kullanım
Büyük ölçekte analiz edilen query log'lar kaldırılacak tablo ve kolonları gösterdi.

Büyük ortamlar tek DWH'ta
12.000 tablolu üç DWH tek DWH'ta birleştirildi.

Referanslar müşteri adı verilmeden, sektör bazında gösterilmiştir.

Komtaş Hakkında ve Sonraki Adım

Datamart Consolidation & KPI Harmonization'ı kimin sunduğu ve başlamak için nelerin gerektiği.

KOMTAS

12 · KOMTAŞ VE SONRAKİ ADIM

NEDEN KOMTAŞ

Google Cloud Premier partner
Komtaş bir Google Cloud Premier partner'ıdır.

Microsoft Azure partner
Komtaş aynı zamanda Microsoft Azure partner'ıdır.

Data warehouse ve entegrasyon çalışmaları
Farklı sektörlerde data warehouse, veri entegrasyonu ve BI projeleri. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Consolidation deneyimi
Sektör bazında referans çalışmalar s. 13'te. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Assessment'tan aylık işletime
Assessment, consolidation ve Run tek partner'dan.

1989'dan bu yana veri odaklı · 250+ uzman · İstanbul, Ankara, İzmir ve Dubai ofisleri

SONRAKİ ADIMLAR

1. **Tanıtım** — bugün — şu an buradasınız
2. **Keşif görüşmesi** — datamart'lar, KPI'lar, query log, platform
3. **Assessment teklifi** — sabit ücret, kapsam ve plan
4. **Kick-off** — erişim, envanter başlar

Keşif görüşmesi için faydalı olanlar. Platformlarıyla birlikte DWH ve datamart listesi; kullanılan ETL ve BI araçları; raporlar arasında bilinen KPI çelişkileri; query log'ların tutulup tutulmadığı ve ne kadar süre tutulduğu; varsa DWH Assessment sonuçları.